ქვიზი N1 მათემატიკაში XI კლასი --- ვარიანტი 20.10.2014

1. იპოვეთ $3^{2-\log_3 2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 9 ბ) 3 გ) 32 დ) 0 ე) $\frac{9}{2}$ ვ) 18

2. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის უდიდესი დიაგონალური კვეთის ფართობია S, ხოლო მანძილი ორ მოპირდაპირე გვერდით წახნაგს შორის კი - h. იპოვეთ ამ პრიზმის მოცულობა.

ა) Sh ბ) $\frac{3\sqrt{3}Sh}{8}$ გ) $\frac{3Sh}{4}$ დ) $\frac{3\sqrt{3}Sh}{2\sqrt{2}}$ ე) $\frac{3\sqrt{S}h^2}{4}$ ვ) $\frac{Sh}{4}$

3. იპოვეთ $\log_{32}16$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{1}{5}$ გ) 2 დ) -1 ე) $\frac{5}{4}$ ვ) $\frac{4}{5}$

4. a,b,c,m,n,M,N რიცხვებიდან თითოეული მეტია 2014-ზე. ჩამოთვლილთაგან, რომელი ***<u>არ წარმოადგენს</u>*** იგივეობას?

ა) $\log_{a^n} b^m = \frac{m}{n}\cdot\log_a b$ ბ) $\log_a b\cdot\log_b c = \log_a c$ გ) $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ დ) $\frac{\log_a N}{\log_a M} = \frac{\log_b N}{\log_b M}$ ე) $\frac{\log_a b}{\log_a c} = \frac{b}{c}$ ვ) $\log_a b + \log_a c = \log_a bc$

5. რამდენი ამონახსნი აქვს $2^{sinx} + 3\cdot 2^{-sinx} = 4$ განტოლებას?

ა) უამრავი ბ) ოთხი გ) სამი დ) ორი ე) ერთი ვ) არცერთი

6. იპოვეთ $\log_x\left(x^2 - 2x + 2\right) = 1$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\{1,\ 2\}$ ბ) $\varnothing$ გ) $\{1\}$ დ) $\{2\}$ ე) $\{-2\}$ ვ) ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლე

7. მართი პარალელეპიპედის ფუძის გვერდებია 4 და 6, ხოლო მათ შორის მდებარე კუთხე კი - $30°$. გვერდითი ზედაპირის ფართობი არის 30. იპოვეთ პარალელეპიპედის მოცულობა.

ა) $18\sqrt{3}$ ბ) 18 გ) $36\sqrt{3}$ დ) $\frac{54}{7}$ ე) 6 ვ) $6\sqrt{3}$

8. რომელ შუალედს ეკუთვნის $\log_{0.5}20$?

ა) $[-7,\ -6]$ ბ) $[-5,\ -4]$ გ) $[-3,\ -2]$ დ) $[-1,\ 0]$ ე) $[1,\ 2]$ ვ) $[3,\ 4]$

9. იპოვეთ $\left(\log_{30}16\right)^{\sqrt{x^2+1}} < 2\log_{30}4$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\{0\}$ ბ) $\mathbb{R}$ გ) $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ დ) $\varnothing$ ე) $(1,\ +\infty)$ ვ) $(0,\ +\infty)$

10. მართი პრიზმის ფუძეა ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის ფერდია 4. ამ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობი ფუძის ფართობის ტოლია. რისი ტოლია პრიზმის მოცულობა?

ა) 8 ბ) $8(2-\sqrt{2})$ გ) $8(2+\sqrt{2})$ დ)16 ე) $16(\sqrt{5}-2)$ ვ)$8\sqrt{3}$

11. ვთქვათ $\log_3 2=a$ და $\log_3 5=b$. რას უდრის $log_{10}3$?

ა) $\frac{2}{5}$ ბ) $\frac{2a}{5b}$ გ) $\log_2 5$ დ) $a+b$ ე) $\frac{1}{a+b}$ ვ) $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$

12. იპოვეთ $\left(\log_5 2\right)^{\sqrt{x^2-1}}\le\left(\log_2 5\right)^x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

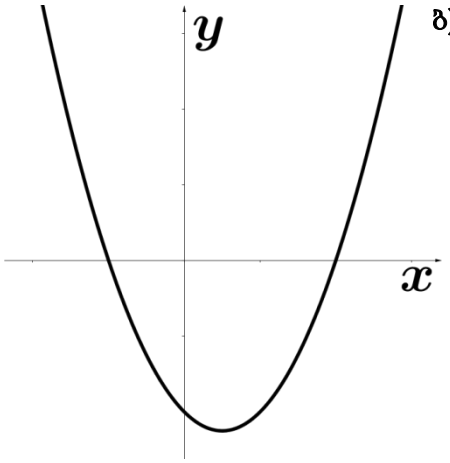
ა) $(-\infty;\ -1]$ ბ) $[1;\ +\infty)$ გ) R დ) $\varnothing$ ე) $[-1;1]$ ვ) $(-\infty;\ -1]\cup[1;\ +\infty)$

13. იპოვეთ $y=\log_{0.25}\left(4-x^2\right)$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

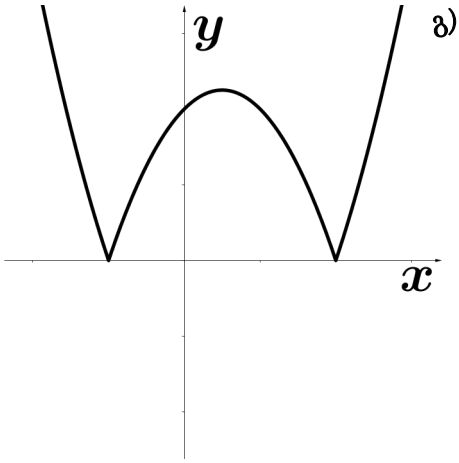
ა) -2 ბ) -3/2 გ) -1 დ) 0 ე) 1 ვ) 2

14. მოცემულია $f(x)=x^2-x-2$ ფუნქცია. ჩამოთვლილთაგან რომელია $g(x)=5^{\log_5 f(x)}$ ფუნქციის გრაფიკი?

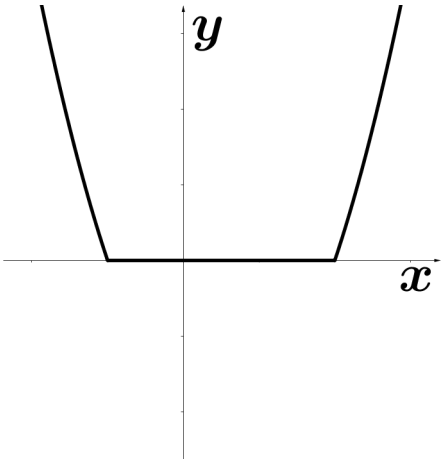
ა)



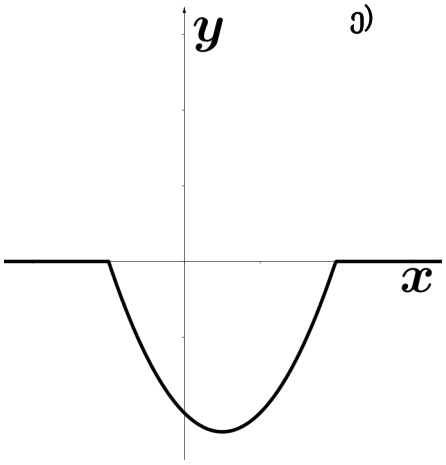
ბ)



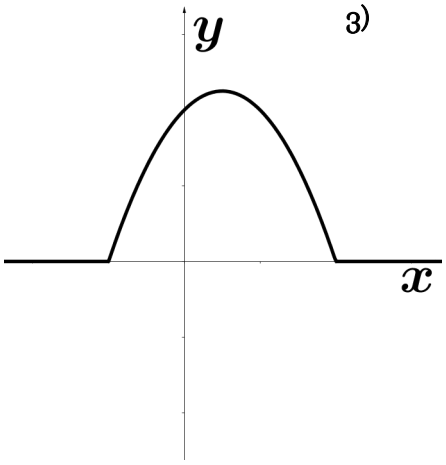
გ)



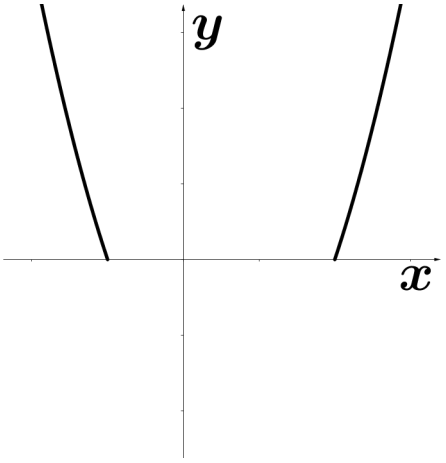
დ)



ე)



ვ)



15. მართკუთხა პარალელეპიპედის არატოლი წახნაგების ფართობებია S_1, S_2 და S_3. იპოვეთ ამ პარალელეპიპედის მოცულობა.

ა) $\left(S_1+S_2+S_3\right)^{\frac{3}{2}}$ ბ) $\left(S_1S_2+S_2S_3+S_1S_3\right)^{\frac{3}{4}}$ გ) $\sqrt{S_1+S_2+S_3}$ დ) $\sqrt{S_1S_2S_3}$ ე) $S_1S_2S_3$ ვ) $\sqrt[6]{S_1S_2S_3}$

16. იპოვეთ კუბის მოცულობა მისი d დიაგონალის მიხედვით.

ა) $\frac{d^3}{3\sqrt{3}}$ ბ) d^3 გ) $\frac{d^3}{\sqrt{3}}$ დ) $3\sqrt{3}d^3$ ე) $\frac{d^2}{3}$ ვ) $2d^2$

17. იპოვეთ $\log_x x^2=6$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\varnothing$ ბ) $\{\pm 1\}$ გ) $\{0,\ 1\}$ დ) $\{0,\ \pm 1\}$ ე) $\{1\}$ ვ) $\mathbb{R}$

18. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბის A_1B_1 წიბოს შუაწერტილია M, ხოლო AD წიბოს შუაწერტილია N. იპოვეთ MN-ის სიგრძის შეფარდება კუბის წიბოს სიგრძესთან

ა) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ გ) $\frac{4\sqrt{5}}{3}$ დ) $\frac{3}{2}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $\frac{3\sqrt{7}}{4}$

19. a-ს რა მნიშვნელობისათვის ექნება $3^x=a$ განტოლებას ორი ამონახსნი?

ა) $a=\pm 1$ ბ) $a=-1$ გ) $a>0$ დ) $a<0$ ე) $a=1$ ვ) $a\in\varnothing$

20. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის დიაგონალის სიგრძის შეფარდება ამ პრიზმის ფუძის გვერდის სიგრძესთან.

ა) 0,3 ბ) 0,4 გ)0,5 დ) 0,7 ე) 1,4 ვ) 1,6

21. როგორ დალაგდებიან x, y და z ზრდადობის მიხედვით, სადაც $x=0{,}2^{\log_2 9}$, $y=1{,}52^{\left(-\log_{0,2}3\right)}$, $z=1$?

ა) $x,\ y,\ z$ ბ) $x,\ z,\ y$ გ) $y,\ x,\ z$ დ) $y,\ z,\ x$ ე) $z,\ x,\ y$ ვ) $z,\ y,\ x$

22. მართკუთხა პარალელეპიპედის დიაგონალი გვერდით წახნაგებთან ადგენს α და β კუთხეებს. $\cos\alpha=\frac{5}{6}$; $\cos\beta=\frac{2}{3}$. იპოვეთ კუთხე პარალელეპიპედის დიაგონალსა და ფუძის სიბრტყეს შორის

ა) $\arcsin\frac{1}{6}$ ბ) $\arccos\frac{2}{3}$ გ) $\arcsin\frac{\sqrt{5}}{6}$ დ) $\arccos\frac{\sqrt{11}}{4}$ ე) 45^0 ვ) 60^0

23. იპოვეთ $y=-3^{x^2-1}+27$ ფუნქციის გრაფიკის საკოორდინატო ღერძებთან გადაკვეთის სამი წერტილით მიღებული სამკუთხედის ფართობი.

ა) $27\sqrt{3}$ ბ) 112 გ) $54\sqrt{3}$ დ) 54 ე) 27 ვ) $2\sqrt{733}+4$

24. პრიზმის დიაგონალების რაოდენობაა 54. იპოვეთ ამ პრიზმის წვეროების რაოდენობა.

ა) 18 ბ) 15 გ)20 დ)21 ე)24 ვ)26

25. წესიერი სამკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდის სიგრძეა a, გვერდითი წიბოს სიგრძეა b. იპოვეთ მანძილი ზედა ფუძის ცენტრიდან ქვედა ფუძის ერთ-ერთ წვერომდე.

ა) $\sqrt{b^2+a^2}$ ბ) $\sqrt{a^2+\frac{b^2}{2}}$ გ) $\sqrt{2b^2+5a^2}$

დ) $\sqrt{b^2+\frac{a^2}{3}}$ ე) 3a+b ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი